

Fraudes no PIX via Mecanismo Especial de Devolução:

modelagem relacional, pipeline de ingestão e análise dos dados abertos do Banco Central

Eduardo Carvalho Biagini de Mello

Jefferson Pereira de Souza

Laura Nascimento Silva

Bruno Lima Soares

Junho de 2026

Resumo

Nesse trabalho, documentamos a construção de um projeto analítico que olha para as transações PIX contestadas por suspeita de fraude, no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED), a partir dos dados abertos publicados pelo Banco Central do Brasil. Atuamos da investigação das fontes e do desenho de um modelo relacional normalizado na terceira forma normal, na implementação física em PostgreSQL, desenvolvimento de um fluxo de ingestão e análise dos dados obtidos, chegando em cinco achados relevantes sobre o comportamento da fraude no arranjo PIX entre 2022 e 2026.

1 Introdução

O PIX transformou, em poucos anos, a forma como o brasileiro movimenta dinheiro. No mesmo passo em que a agilidade permitiu rápida difusão do mecanismo, abriu brecha para golpes: uma transferência fraudulenta se completa em segundos, e o dinheiro pode ser pulverizado em dezenas de contas antes que a vítima sequer perceba o ocorrido. Como resposta, o Banco Central instituiu o Mecanismo Especial de Devolução (MED), um rito formal pelo qual o usuário pagador contesta uma transação sob suspeita de fraude e as instituições envolvidas bloqueiam e, quando possível, devolvem os recursos.

Nosso projeto nasce da provocação: *o que os dados públicos do MED nos contam sobre a fraude no PIX?* Para responder com rigor, evitamos o caminho do script descartável sobre um CSV e construímos a infraestrutura completa: um modelo de dados relacional projetado com justificativa para cada decisão, um banco PostgreSQL com restrições de integridade que protegem a semântica do domínio, um pipeline de ingestão reproduzível e uma camada de acesso que isola a análise dos detalhes do banco. O resultado é um conjunto de análises que se sustenta sobre dados auditáveis, e uma base que pode ser estendida para novas perguntas.

2 Contexto do trabalho

O trabalho foi desenvolvido como projeto prático da disciplina de Introdução a Bancos de Dados, com um escopo deliberadamente profissional: tudo o que fosse construído deveria se parecer com o que se espera de um time de dados em produção. Isso se traduziu em quatro compromissos assumidos desde o início.

- Primeiro, modularidade: o código foi separado em camadas com responsabilidades claras (extração, transformação, carga, acesso e análise), em vez de um único script monolítico.
- Segundo, o acesso ao banco acontece exclusivamente por meio de um *Data Accessor* (padrão DAO), de modo que nenhuma consulta SQL vaza para o código de análise.
- Terceiro, reprodutibilidade: o projeto declara suas dependências, lê credenciais de variáveis de ambiente e pode ser recriado do zero com três comandos.
- Quarto, fidelidade aos dados reais: todas as etapas foram validadas com a API oficial do Banco Central e um banco PostgreSQL de verdade (para testes, um servidor local e, na versão final, uma instância gerenciada no Supabase).

O domínio analítico contempla quatro perspectivas: as *ocorrências de fraude* consolidadas pelo MED, as *instituições financeiras* participantes do arranjo, a *dimensão geográfica* (região, estado e município) e o *período de tempo*, que passa por todas as demais.

3 Como os dados foram obtidos

3.1 As fontes

O Banco Central publica os dados do PIX na plataforma Olinda, um serviço OData de dados abertos. Antes de qualquer modelagem, inspecionamos o catálogo de metadados do serviço (`$metadata`) e coletamos amostras reais de cada conjunto. Três fontes sustentam o projeto, todas com competência mensal:

Endpoint	Conteúdo	Granularidade
EstatisticasFraudesPix	contestações, devoluções e bloqueios do MED	nacional
ChavesPix	base de chaves por instituição (ISPB)	instituição
TransacoesPixPorMunicipio	volumetria transacionada	município

Tabela 1: Fontes de dados consumidas da API Olinda/BCB.

Essa análise inicial revelou um aspecto que moldou todo o desenho analítico: o conjunto de fraudes do MED é divulgado *agregado nacionalmente*, sem abertura por instituição ou por região. Optamos então por um novo caminho, abordando as dimensões de instituição e de geografia no modelo por meio das outras duas fontes, e as análises que as utilizam tratam volumetria e crescimento de base de chaves como *variáveis de contexto e proxies de exposição ao risco*, nunca como medida direta de fraude por participante.

3.2 As peculiaridades da API

A integração com a API foi um dos desafios que enfrentamos, e julgamos importante documentar o que encontramos, pois vai economizar tempo de quem reutilizar esse trabalho.

Os endpoints do serviço são *function imports* OData que exigem um parâmetro de função na URL, por exemplo, `ChavesPix(Data=@Data)?@Data='2024-12-31'`, mas o servidor *ignora o valor do parâmetro* e devolve a tabela inteira; o recorte efetivo precisa ser feito com a cláusula `$filter`, que felizmente é aplicada no servidor.

Descobrimos ainda que o parâmetro de paginação `$skip=0` provoca um erro HTTP 500 (ele só pode ser enviado a partir da segunda página) e que o servidor rejeita espaços codificados como `+` na query string, aceitando apenas `%20`, o que nos obrigou a montar as URLs manualmente em vez de delegar a codificação à biblioteca HTTP. O cliente de extração resultante pagina os resultados, aplica *retry* com recuo exponencial e registra em log cada lote extraído.

4 O racional por trás da modelagem

4.1 Dimensões: tempo, geografia e instituições

A primeira decisão estrutural foi organizar o modelo em torno de dimensões compartilhadas. A dimensão `periodo` usa uma chave substituta (*surrogate key*) com unicidade garantida sobre o par (ano, mês). Adicionamos uma coluna de data materializada pelo próprio SGBD (`GENERATED ALWAYS AS make_date(ano, mes, 1) STORED`), que oferece a conveniência de filtros por intervalo de datas sem risco de divergir dos campos que a originam. O banco, e não a aplicação, é o responsável pela coerência.

Para a geografia e as instituições, fizemos a escolha oposta: chaves *naturais*. Municípios e estados já possuem códigos IBGE estáveis e universais, e as instituições financeiras são identificadas pelo ISPB, um código público de oito dígitos. Adotar esses identificadores como chave primária elimina uma camada de tradução e torna o banco diretamente comparável a qualquer outra base que use as mesmas convenções. A hierarquia geográfica foi decomposta em três tabelas encadeadas (`regiao` → `estado` → `municipio`), e o seed das duas primeiras, domínios estáveis do IBGE, foi embutido no próprio DDL, de modo que o pipeline de ingestão só precisa carregar dados dinâmicos.

4.2 Lidando com o volume dos dados

O registro mensal do MED chega da API como uma linha com 24 colunas que misturam assuntos: contestações, devoluções integrais e parciais, três motivos de não devolução e dois desfechos de bloqueio cautelar. Espelhar esse formato no banco seria cômodo, mas perpetuaria grupos repetitivos (pares quantidade/valor para cada categoria) e tornaria qualquer agregação por categoria uma ginástica de `CASE WHEN`. Em vez disso, o registro foi decomposto em um fato principal (`fraude_med`, uma linha por mês) e três tabelas de detalhamento (`devolucao_med`, `nao_devolucao_med`, `bloqueio_cautelar`) em que a categoria, tipo de devolução, motivo da falha, desfecho do bloqueio, é um atributo discriminador que compõe a chave primária. O mesmo princípio guiou o fato municipal: as doze colunas de medida (valor, quantidade e pessoas para cada combinação de pagador/recebedor com PF/PJ) viraram uma linha por combinação, com papel e natureza como colunas categóricas.

4.3 Integridade declarativa como linha de defesa

Uma convicção atravessa o projeto físico: restrição que pode ser declarada no banco não deve ser responsabilidade da aplicação. Os domínios categóricos fechados viraram tipos `ENUM` nativos do PostgreSQL, é impossível inserir um motivo de não devolução fora do vocabulário do MED. Valores monetários usam `NUMERIC(18,2)` (jamais ponto flutuante), contagens usam `BIGINT` com `CHECK` de não negatividade, e o ISPB é texto com verificação de formato por expressão regular, preservando zeros à esquerda. Duas restrições merecem destaque por codificarem semântica de negócio: a soma de contestações aceitas e rejeitadas não pode exceder o total contestado no mês, e os dois primeiros dígitos do código IBGE de um município devem coincidir com o código do estado ao qual ele declara pertencer. Essa última pegou, durante os testes, exatamente o tipo de inconsistência que dados públicos costumam carregar.

5 As três etapas da normalização

Vale percorrer as três formas e o que cada uma exigiu deste domínio em particular.

Primeira forma normal. A 1FN exige atributos atômicos e a ausência de grupos repetitivos. O inimigo aqui era o formato de publicação do BCB: colunas como “valor devolvido integralmente” e “valor devolvido parcialmente” são, na essência, o mesmo atributo (valor devolvido) qualificado por uma categoria implícita no nome da coluna. Nossa estratégia foi identificar cada família de colunas que variava apenas pela categoria embutida no nome e convertê-la em linhas, materializando a categoria como coluna discriminadora. Foi assim que 24 colunas do registro de fraude se tornaram quatro tabelas estreitas, e doze colunas do registro municipal se tornaram quatro linhas por município.

Segunda forma normal. A 2FN elimina dependências parciais: nenhum atributo não chave pode depender de apenas parte de uma chave composta. Como a decomposição da 1FN produziu várias tabelas de chave composta, verificamos cada uma delas. Em `transacao_municipio`, cuja chave é (período, município, papel, natureza), as medidas de valor e quantidade dependem da combinação completa, não existe “valor do município” sem especificar o mês, o papel e a natureza. O risco clássico de violação seria armazenar ali o nome do município, que depende só do código IBGE: esse atributo foi mantido exclusivamente na tabela `municipio`. O mesmo raciocínio levou o nome da instituição para fora do fato de chaves PIX, cuja chave composta inclui o ISPB.

Terceira forma normal. A 3FN remove dependências transitivas: atributos não chave que dependem de outros atributos não chave. O caso mais ilustrativo do domínio é a geografia. No CSV de origem, cada linha municipal repete o nome do estado, a sigla e o nome da região, todos transitivamente dependentes do código do município. Na nossa decomposição, o município conhece apenas o seu estado, e o estado conhece apenas a sua região. Sigla e nome de região existem uma única vez no banco. Tomamos uma decisão sobre métricas derivadas publicadas pelo BCB (como o percentual de devolução): elas foram *mantidas* no fato mensal, por fidelidade ao dado oficial, recalculadas a partir das demais colunas poderia introduzir divergências de arredondamento em relação ao que o regulador divulga, e o custo em redundância é de uma coluna por mês.

6 Insights obtidos

A análise exploratória consumiu exclusivamente a camada de acesso a dados, que encapsula as consultas SQL, de projeções simples a uma consulta analítica com funções de janela (LAG e RANK particionados), e devolve *DataFrames* prontos para visualização. Cinco achados merecem registro.

6.1 A ruptura de regime no fim de 2025

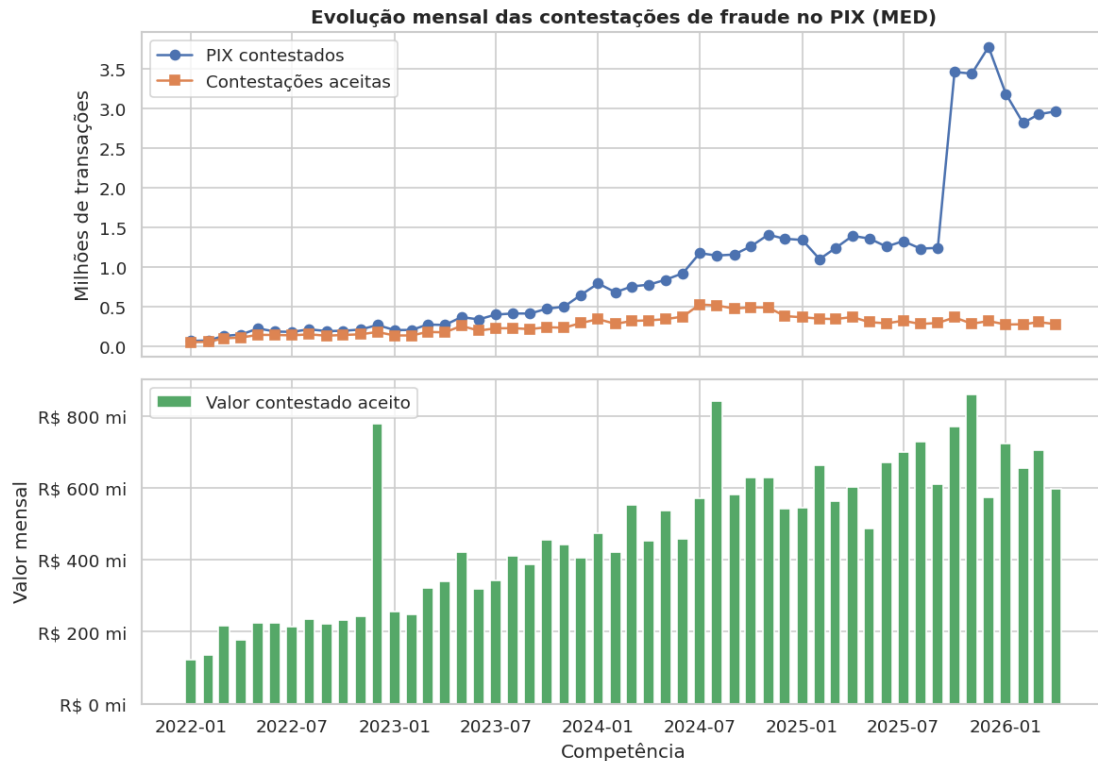


Figura 1: Evolução mensal das contestações de fraude no PIX (MED).

Foram 53,0 milhões de PIX contestados no período (jan/2022 a abr/2026), com R\$ 24,52 bilhões reconhecidos como fraude. O padrão dominante do gráfico é o salto de outubro de 2025: o volume mensal de contestações sobe de cerca de 1,2 milhão para 3,5 milhões (+178%), mas as contestações *aceitas* permanecem estáveis em torno de 350 mil mensais. A leitura crítica é que o salto não sinaliza uma explosão de fraude consumada, e sim a facilitação do canal de contestação: quando contestar fica mais fácil, contesta-se mais, inclusive o que não se confirma. A taxa de aceite despenca de cerca de 40% para 10%, e o custo operacional de triagem das instituições cresce sem contrapartida de fraude real.

6.2 A fraude cresce mais rápido que o próprio PIX

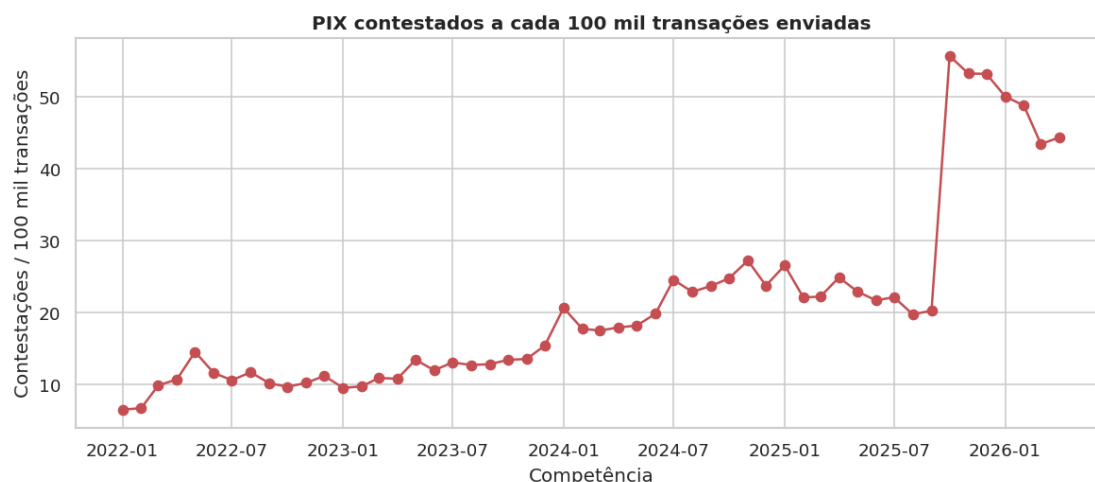


Figura 2: PIX contestados a cada 100 mil transações enviadas.

Para separar o crescimento da fraude do crescimento do sistema, normalizamos as contestações pelo volume nacional de transações (obtido por subconsulta sobre o recorte municipal). A taxa parte de 6,5 contestações por 100 mil transações no início de 2022, atinge o pico de 55,7 e recua para 44,4 ao fim da série (abr/2026). Mesmo descontado o uso crescente do PIX, a propensão a contestar mais que sextuplicou ao longo do período, um argumento direto para investimento em prevenção, e não apenas em remediação.

6.3 O dinheiro some antes de o MED alcançar

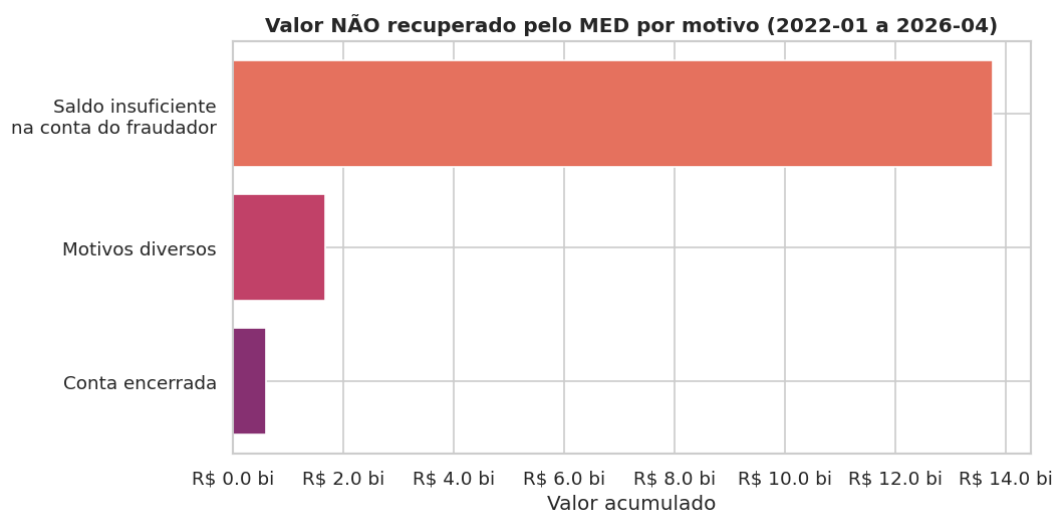


Figura 3: Valor não recuperado pelo MED, por motivo (2022–2026).

Dos valores aceitos como fraude, R\$ 16,04 bilhões não retornaram às vítimas no período, e 85,8% desse total falha por um único motivo: saldo insuficiente na conta do fraudador. Conta encerrada e motivos diversos são marginais. O insight operacional é claro: o fraudador pulveriza ou saca os recursos em minutos, antes que a contestação seja processada.

A janela de recuperação, e não a qualidade da análise, é o fator crítico do mecanismo, o que explica e justifica a aposta regulatória nos bloqueios cautelares.

6.4 Concentração geográfica do fluxo

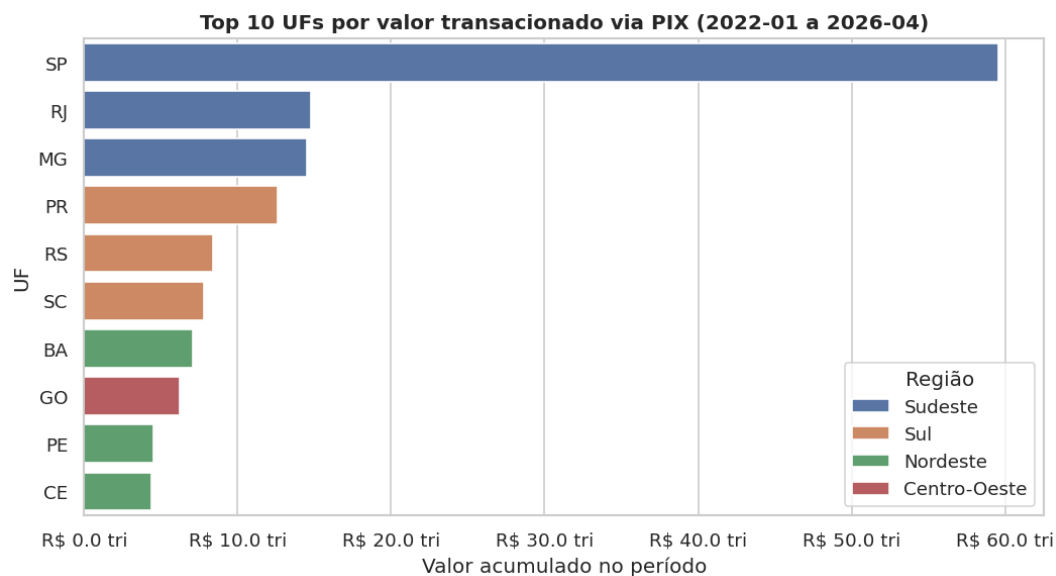


Figura 4: Dez maiores UFs por valor transacionado via PIX no período (2022–2026).

Três unidades federativas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, concentram 51,3% de todo o valor transacionado no período. A consulta com agregações e corte por **HAVING** revela ainda a assimetria interna: Minas lidera em municípios ativos (853) movimentando um quarto do valor de São Paulo, retrato de um interior pulverizado contra uma capital concentrada. Para gestão de risco, a concentração indica onde o monitoramento tem maior alavancagem absoluta.

6.5 O outlier que valida o método

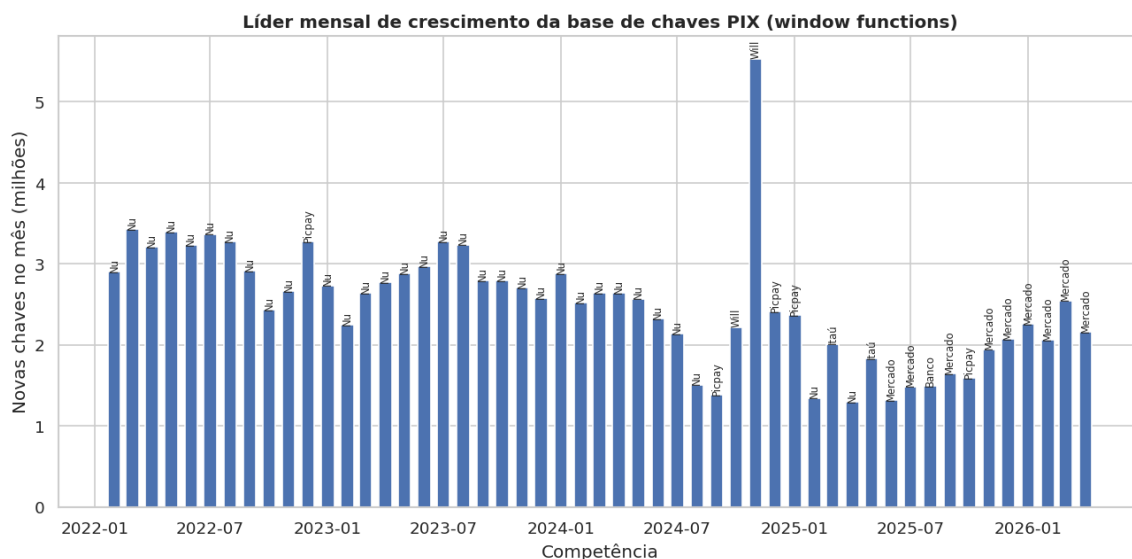


Figura 5: Líder mensal de crescimento da base de chaves PIX.

A consulta analítica com funções de janela revela a disputa mensal pela expansão de base de chaves: Nubank domina 2024, PicPay e Itaú alternam-se no início de 2025 e o Mercado Pago assume o fim do período, com incrementos mensais de 1,3 a 2,6 milhões de chaves. O achado mais valioso, porém, é o ponto fora da curva: a Will Financeira, formalmente “em liquidação extrajudicial”, cresceu +246.356% em outubro de 2024, saltando de poucos milhares para 5,5 milhões de chaves em dois meses. Crescimento explosivo de base em uma instituição em situação cadastral anômala é exatamente o tipo de sinal que um monitoramento construído sobre este modelo de dados levantaria para investigação humana, e valida o uso do crescimento de chaves como proxy de exposição ao risco no arranjo.

7 Conclusão

O projeto cumpriu o ciclo completo que se propôs: da investigação das fontes à análise final, passando por modelagem, infraestrutura física e pipeline de ingestão. Algumas lições se destacam. A primeira é que a qualidade da análise começa muito antes do gráfico: foi a inspeção dos metadados da API que revelou a granularidade real do dataset de fraudes e impediu que o projeto promettesse análises que os dados não sustentam. A segunda é que normalizar não é burocracia: a decomposição em 3FN converteu um CSV hostil em tabelas que respondem perguntas de negócio com SQL direto e legível. A terceira é o valor da integridade declarativa: delegar ao SGBD a defesa da semântica do domínio (enums, checks, hierarquias) tornou o pipeline mais simples e pegou inconsistências reais dos dados públicos durante a carga.

Os números, por fim, contam uma história que merece atenção de quem opera e regula o arranjo: a contestação cresce mais rápido que o sistema, a recuperação esbarra na velocidade do fraudador, e os sinais mais interessantes muitas vezes estão nos outliers estruturais, não nas médias. Como trabalhos futuros, a base comporta naturalmente a incorporação de novas competências (o pipeline é idempotente), o cruzamento com

outros conjuntos do BCB e a construção de alertas automatizados sobre os padrões de crescimento anômalo que este estudo identificou manualmente.